

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Informații referitoare la

CONCURSUL DE ADMITERE MASTERAT 2024

pentru programele din domeniile **IS și IM**

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, *cu două zecimale, fără rotunjire*, ca media aritmetică a notelor acordate la 2 probe:

1. **Evaluarea pregătirii tehnice (cunoștințe fundamentale) a candidatului** (notă între 1 și 10)

Comisia va adresa candidatului întrebări din tematica stabilită și va evalua răspunsul candidatului.

Tematica și bibliografia sunt stabilite la nivel de domeniu și program de masterat și sunt precizate mai jos.

2. **Evaluarea motivației candidatului** (notă între 1 și 10)

Comisia va evalua aspecte legate de motivația candidatului:

- dorința de urmare a unui program de masterat în general și a programului ales ca primă opțiune în mod special, importanța parcurgerii programului de masterat pentru cariera sa viitoare (pregătire profesională, tipuri de joburi urmărite, doctorat etc.)
- o temă concepută de către candidat (idee/concept de proiect/produs/serviciu/sistem) legată de specificul programului de masterat ales ca primă opțiune, pentru care candidatul va prezenta pe scurt conceptul general, utilitatea, și o posibilă abordare de realizare (tehnica și planificare a dezvoltării). Comisia va evalua originalitatea și utilitatea ideii, precum și abordarea propusă pentru realizarea ei.

Concursul de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare de masterat.

Modalitatea de desfășurare a concursului

Pentru toate programele de masterat ACS din domeniile IS și IM,
examenul de admitere se va susține sub forma unui interviu oral online (pe platforma Teams),
ce include cele 2 probe precizate mai sus, astfel:

- Proba 1 va consta din întrebări din tematica și bibliografia detaliate mai jos
(în funcție de prima opțiune aleasă de candidat)
- Proba 2 va consta din întrebări legate de motivație, precum și prezentarea temei de către candidat
și întrebări legate de temă (conform informațiilor generale de mai sus)

Domeniile IS și IM

Domeniul IS/ Departamentul AI/

Automatică și Informatică Industrială
Managementul și Protecția Informației
Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia
Robotică și Automatizări (în engleză)
Service Engineering and Management (în engleză)
Sisteme Informatică în Medicină

Pentru aceste 6 programe, evaluarea pregătirii tehnice a candidatului vizează următoarele tematici:

1. Analiza și proiectarea sistemelor informatice
2. Stocarea și procesarea informației
3. Bazele reglării automate
4. Echipamente pentru conducerea proceselor

, cu următoarea [bibliografie aferentă](#).

La proba orală se va discuta un subiect la alegere din una din tematicile de mai sus.

Domeniul IS/ Departamentul AIS/

Control Avansat și Sisteme în Timp Real

Tematica:

Elementele teoretice și practice, hardware și software ce pot fi utilizate în proiectarea și implementarea sistemelor numerice pentru aplicațiile de conducere în Timp Real (TR):

- Elemente hardware și software specifice aplicațiilor de TR;
- Achiziția și procesarea datelor;
- Modelarea și identificarea experimentală a proceselor;
- Proiectarea comenzii numerice;
- Diagnoza și decizii de conducere.

Bibliografia se bazează pe cunoștințele dobândite în cadrul unor discipline de tipul:

- Microcontrollere - arhitecturi și programare, POO,
- Sisteme de conducere a proceselor industriale (SCPI - <https://acs.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=690>),
- Sisteme integrate de conducere (SIC - <https://acs.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=720>),
- Sisteme numerice de conducere (SNC),
- Diagnoza în sisteme complexe.

Ex. de alte surse bibliografice:

- Popescu D., Stefanoiu D., Lupu C., Petrescu C., Ciubotaru B., Dimon C. – Automatica Industrială, Editura AGIR, București 2006, 382 pag., ISBN 973-720-093-4
- Lupu C., D. Popescu, C. Petrescu, M. Alexandru, M. Mateescu, Sisteme de Conducere a Proceselor, Editura Printech, 380 pag., București 2004, ISBN 973-718-016-X
- Petrescu C., Popescu D., Lupu C., Arhitecturi hardware/software pentru sisteme numerice de conducere, Editura MatrixRom, București, 2007, 132 pag, ISBN 978-973-755-197-9

Sisteme Inteligente de Conducere

Sisteme Informatice Integrate

Sisteme Cyber-Fizice – în engleză

Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (Domeniu/Specializare: Inginerie și Management)

și

Analiza avansată de date pentru afaceri (Advanced Analytics for Business) – în engleză, program interdepartamental

Pentru aceste 5 programe, tematica și bibliografia sunt următoarele:

Tematica:

1. Introducere: Ce este un proiect? Ce reprezintă managementul de proiect? Operații și strategii în proiecte.
2. Ciclul de viață al unui proiect: Cultura organizațională. Management organizațional. Rolul directorului de proiect. Stakeholders. Cele 5 dimensiuni ale unui proiect: scop, calitate, timp, cost, risc
3. Procesele aferente managementului de proiect: Ce sunt procesele? Procesul de inițiere. Procesul de planificare. Procesul de execuție. Procesul de monitorizare / control. Procesul de închidere / finalizare. Interacțiuni între procese.
4. Managementul de scop: ce reprezintă scopul unui proiect? Scopul proiectului vs. Obiective generale vs. Obiective specifice. Analiza de nevoi pentru un proiect. Definirea scopului. Validare scop. Control scop.
5. Managementul de timp: Planificarea agendei de lucru. Definirea activităților. Secvențierea activităților. Resurse necesare. Dezvoltarea agendei de lucru. Controlul agendei de lucru.
6. Managementul costurilor: Definiții. Planificarea costurilor. Estimarea costurilor. Controlul costurilor. Determinarea bugetului proiectului.
7. Managementul calitatii în proiecte: Ce reprezintă calitatea unui proiect? Planificarea managementului calității. Asigurarea calității în implementarea unui proiect. Controlul calității rezultatelor și proceselor.
8. Managementul resurselor umane (MRU): Definiții. Planificarea MRU. Recrutarea RU. Dezvoltarea RU aferente proiectului.
9. Managementul riscurilor: Ce sunt riscurile ? Planificarea în managementul de risc. Identificarea riscurilor. Analiza de risc. Răspunsul la risc. Controlul riscurilor.
10. Monitorizarea, controlul și auditul implementării proiectelor: Definiții. Monitorizarea proiectelor. Controlul proiectelor. Auditul proiectelor.
11. Instrumente informatice în managementul de proiect

Bibliografia:

https://www.nesacenter.org/uploaded/conferences/SEC/2014/handouts/Rick_Detwiler/15_Detwiler_Resource_s.pdf

http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/15/15694/pdf/Project_Management_15694.pdf

http://group27.narod.ru/ucheba/files/McGraw_Hill-Project_Management.pdf

<http://www.orange.ngo/wp-content/uploads/2016/09/PMBOK-Guide-5th-Edition-PMI.pdf>